EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Volume de la boule unité en dimension n

On note $V_n(R)$ le volume de la boule euclidienne de $\mathbb{R}^n$ de rayon R. On admet les deux principes suivants : $V_n(R) = R^n V_n(1)$ (homothétie), et le volume s'obtient en intégrant l'aire des tranches :

$$V_n(1) = \int_{-1}^{1} V_{n-1}(\sqrt{1-t^2})\,dt.$$

On note $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n u\,du$ (intégrales de Wallis) et on rappelle $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$.

1. Vérifier $V_1(1) = 2$ et $V_2(1) = \pi$.
2. Montrer que $V_n(1) = 2W_nV_{n-1}(1)$.
3. En déduire $V_n(1) = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}(1)$, puis $V_{2p}(1) = \dfrac{\pi^p}{p!}$ et $V_{2p+1}(1)$.
4. Montrer que $V_n(1) \to 0$ quand $n \to \infty$. Pour quelle dimension le volume est-il maximal ?